Imagem aérea estereoscópica a partir de um único telefone e de uma fatia do espelho "Mirage": um estudo sistemático por traçado de raios

Anderson Alves dos Santos

***Resumo*—O brinquedo "Mirage" forma uma imagem real flutuante de um objeto deitado no leito de um par de espelhos parabólicos. Investigamos, por traçado de raios vetorial, se um único telefone celular e um único recorte desse espelho podem substituir o objeto, o motor e o segundo espelho e ainda produzir uma imagem aérea com profundidade. Partindo das técnicas que validamos no par completo (rotor de voxels, telas no lugar de cada espelho, pétalas no plano focal, presets elipsoidais), relatamos uma sequência de dezoito tentativas com um único espelho, cada uma medida com a mesma régua: convergência de raios por mínimos quadrados, vista do olho traçada pixel a pixel, pupila de 4 mm, dois olhos separados de 64 mm e cabeça em movimento. Os principais achados são: (i) com um único espelho do tamanho do telefone, o olho nunca vê a tela inteira — o espelho precisa estender-se por baixo da abertura (35/35 pontos vistos, janela de 220×720 mm, caixa de 11,7 L); (ii) a imagem real de uma tela plana é uma lâmina inclinada sem profundidade própria, e os dois olhos compartilham os mesmos pixels (erro de 4,6 mm por olho); (iii) a profundidade verdadeira exige o telefone no plano focal e uma abertura menor que a distância interocular, o que separa os pixels por olho (0,1 % de vazamento) e reconstrói um cubo de 30 mm com erro médio de 0,64 mm, ao custo de usar 15×16 mm da tela e de um conflito vergência–acomodação de 2–4 D; (iv) a nitidez é governada pelo espelho (borrão de ≈0,75 mm para $f = 80{,}6$ mm, independente do tamanho do pixel), enquanto a precisão de profundidade é governada pelo pixel (1,54 mm → 0,24 mm de 0,13 a 0,016 mm); (v) inclinar o espelho em 16° com o telefone acompanhando o foco não reduz o borrão, mas baixa o ângulo de observação de 88,5° para 72,5°. Tornamos toda a cadeia determinística (gerador com semente, relógio congelável), exportamos as geometrias finais em 3MF e desenvolvemos um jogo original em tempo real que é exibido exclusivamente através dos raios traçados, em todas as configurações. Concluímos que tela inteira, volume do conteúdo e foco sem conflito não são simultaneamente atingíveis com um espelho e uma tela plana, e quantificamos cada compromisso.**

***Index Terms*—imagem aérea, espelho parabólico, campo de luz, estereoscopia, traçado de raios, conflito vergência–acomodação, pré-compensação.**

A. A. dos Santos é acadêmico do curso de Inteligência Artificial e Machine Learning (IAM), turma FLD6662753CET, da Universidade Leonardo da Vinci. Trabalho desenvolvido para a disciplina Inteligência Artificial Simbólica (234976) no âmbito do projeto Holosion.

Manuscrito preparado em novembro de 2026 a partir dos simuladores e do registro de medidas do projeto Holosion. Todos os valores numéricos foram obtidos por traçado de raios vetorial sobre superfícies analíticas; nenhum dispositivo físico foi construído até a data deste texto.

I. Introdução

Dois espelhos côncavos parabólicos unidos pela borda, o superior com um furo central, formam acima do furo uma imagem real do que está no leito do inferior. O efeito é vendido como brinquedo há décadas [1] e discutido em ensino de óptica [2]: a imagem é real, flutua no ar e pode ser observada de uma coroa de direções. Não é um holograma — não há fase reconstruída [3] — mas uma imagem óptica comum, com acomodação correta e paralaxe contínua, o que a torna mais confortável do que a maioria dos mostradores autoestereoscópicos [4], [5].

O ponto de partida deste trabalho foi substituir o objeto físico por uma fonte programável. A pergunta evoluiu, por pressão de portabilidade, até a forma mais econômica imaginável: um telefone celular, um único recorte de espelho com a curvatura do Mirage e uma caixa preta. O que se perde e o que se ganha a cada simplificação?

Respondemos com um programa de simulação em que *nada da imagem é desenhado*: cada ponto visível é a convergência de raios traçados, e cada quadro "visto pelo olho" é obtido por traçado inverso pixel a pixel. A contribuição não é um dispositivo, mas um mapa quantitativo do espaço de projeto, com os becos sem saída incluídos.

II. Fundamentos

A. O par parabólico e seu único ponto perfeito

Para dois paraboloides de mesma semi-abertura R e flecha s, a focal de cada um é $f = R^2/4s$. Existe um único arranjo sem aberração, quando o foco de cada espelho cai no vértice do outro: $s = R/2\sqrt{2}$ e separação de vértices $D = 2s = f$. Verificamos por traçado que nesse ponto o RMS axial é nulo dentro da precisão numérica ($\sim 10^{-14}$ mm), com aumento transversal $m_t = -1$ em ambos os eixos e longitudinal $m_L = +1$. O determinante $(-1, -1, +1)$ é positivo: a imagem *não* é invertida nem espelhada, e sim o objeto girado 180° em torno do eixo vertical. Fora desse ponto a degradação não é gradual: o feixe converge fora do plano do furo e a imagem desaparece em vez de borrar.

B. Um único espelho fora de eixo

Removido o espelho superior, resta um espelho côncavo usado fora de eixo com uma tela em u do vértice. Na aproximação paraxial $1/u + 1/v = 1/f$ com $f = R_v/2$,

sendo R_v o raio de curvatura no vértice ($z = r^2/2R_v$ para o paraboloide). Três regimes importam aqui: (a) $u > f$ forma imagem real, inclinada e curva, cujo aumento cresce quando $u \to f^+$; (b) $u = f$ transforma cada pixel em um feixe paralelo, isto é, em uma *direção*; (c) $u < f$ forma imagem virtual atrás do espelho. O regime (b) é o das "pétalas" da terceira aba do simulador principal e, como mostraremos, é o único que separa os pixels por olho com uma única tela.

C. Invariante e orçamento de informação

O invariante de Lagrange [6] liga campo, abertura e resolução: ampliar a imagem reduz o lobo de observação e o número de pontos resolvidos na mesma proporção. A especificação do projeto [7] registra esse preço para o par elipsoidal estigmático ($D = 278$ mm): $\times 1$ dá 81 pontos e lobo de 20°; $\times 3$ dá 24 pontos e lobo de 7°. Nenhuma das tentativas abaixo escapa dessa conta.

III. Método

A. Núcleo de traçado

As superfícies são analíticas (paraboloide, elipsoide prolato, esfera, planos); as interseções resolvem a quadrática correspondente [8], restritas ao recorte e, quando há caixa, às paredes e à tampa que cortam o espelho. A reflexão é $\mathbf{d}' = \mathbf{d} - 2(\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}$. O ponto imagem de um pixel é a solução de mínimos quadrados sobre as retas de saída, $\sum_i (I - \hat{\mathbf{d}}_i \hat{\mathbf{d}}_i^{\mathsf{T}})\,\mathbf{X} = \sum_i (I - \hat{\mathbf{d}}_i \hat{\mathbf{d}}_i^{\mathsf{T}})\,\mathbf{X}_i$, e não a interseção com um plano: isso captura a curvatura de campo sem hipótese prévia. A pupila é amostrada por espiral de ângulo áureo.

B. O que o olho vê

Cada pixel do quadro do observador é um raio lançado do olho, que atravessa a abertura (vidro fumê, 4 % de brilho da sala), reflete no espelho e cai — ou não — em um pixel da tela; o corpo do telefone e as paredes bloqueiam. Para medir distorção, o ponto *aparente* de um pixel para um olho é obtido por Newton sobre o ponto do espelho cujo reflexo atinge o olho, seguido de um feixe do tamanho da pupila; o RMS desse feixe é o borrão.

C. Pré-compensação

A tela é deformada ao contrário para que o olho rastreado veja o conteúdo reto. Duas variantes foram usadas: o maior retângulo inscrito na figura que a tela forma na vista do olho (máscara rasterizada e tabela de somas) e, depois, o modo *pixel a pixel*, em que cada pixel visível recebe o que esse olho deve ver na sua direção, sem exigir que a tela inteira seja vista.

D. Métricas binoculares e de nitidez

Para dois olhos a 64 mm: (a) *erro por olho* quando ambos compartilham os mesmos pixels (imagem real); (b) no regime focal, *pixels compartilhados* (um pixel cuja direção alcança os dois olhos), *erro do volume* (cruzamento

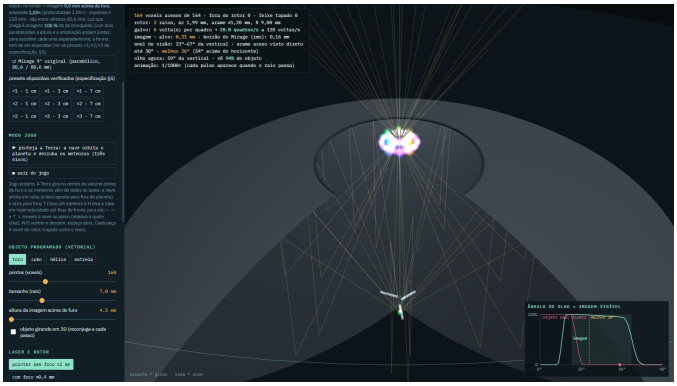


Figura 1. Aba "rotor espiral" do simulador principal: par parabólico do Mirage, rotor de arames no leito e galvanômetro no eixo. O toro acima do furo é formado por 164 voxels traçados (borrão 0,16 mm rms); o gráfico mostra a fração visível da imagem por ângulo do olho, com o melhor ângulo marcado.

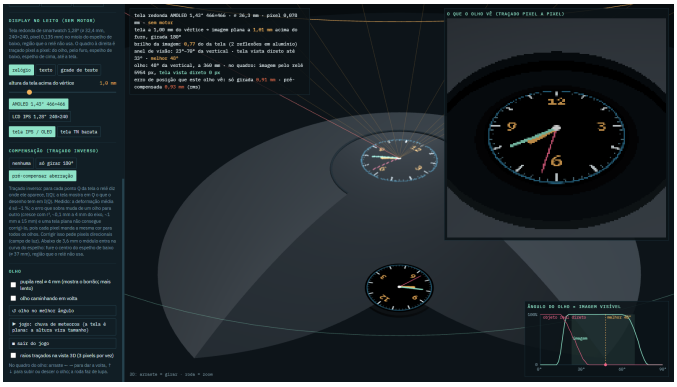


Figura 2. Aba "display no leito": tela redonda AMOLED (pixel 0,078 mm) no centro não usado do espelho inferior, sem motor. O quadro à direita é a vista do olho traçada pixel a pixel (olho → furo → espelho inferior → espelho superior → tela), com pré-compensação pelo mapa traçado.

das duas linhas de visada após quantizar ao pixel real) e *borrão* (dispersão angular de um pixel quantizado através de uma pupila de 4 mm, em mm no conteúdo). A *zona de paralaxe* é a excursão lateral da cabeça em que os 27 pontos de um cubo de 30 mm continuam fundidos com menos de 2 % de pixels compartilhados.

E. Busca e repetibilidade

Os parâmetros geométricos foram explorados por varreduras em grade e por recozimento simulado [9] com o traçado como função de custo. Todo sorteio usa um gerador com semente (Mulberry32 [10]) e todas as animações usam um relógio interno congelável; duas execuções do mesmo treino coincidem até a sexta casa decimal e a tela gerada coincide pixel a pixel.

IV. Técnicas validadas no par Mirage

Antes do acessório, o par de espelhos completo serviu de banco de provas. Cada técnica abaixo foi implementada como aba do simulador principal e medida pelo mesmo núcleo; a Tabela I reúne os números.

Tabela I
TÉCNICAS VALIDADAS NO PAR MIRAGE (f = 80,6 MM, FURO DE 62,5 MM) E NOS PRESETS ELIPSOIDAIS DA ESPECIFICAÇÃO.

Técnica	Medidas (traçado)	Observação
Par parabólico no foco	RMS $\sim 10^{-14}$ mm; $m_t = -1$; $m_L = +1$	único ponto sem aberração; imagem = giro de 180°
Rotor espiral + galvo (voxels)	0,28 mm rms (spot 2 mm), 0,15–0,19 (spot 0,4); treino 0,67→0,60	melhor ângulo ≈44° da vertical; resíduo = aberração fora de foco
Display plano no leito	distorção média 1 %; resíduo 0,09 mm (r=4) a 1,1 mm (r=15)	depende da vista: tela plana não corrige
Display no lugar do espelho inferior	75–86 % da luz retorna à tela	nenhuma imagem (refutado)
OLED curvo no espelho superior, olho rastreado	0,6 mm (pixel 0,135); vazamento 6 %; foco 575 vs 360 mm	1 pixel/ponto/olho; pessoa ao lado vê cópia deslocada
Zonas sem rastreio + filme colimador β	4°: 11 % conflitos, bordas duplas; 10°: 0 conflitos, fragmentos	360° limpo exige campo de luz
Seis assentos (±6°, 36 zonas)	0 conflitos; 0,65 % da tela acesa	pessoa 15° fora vê quase nada
Pétalas planas (4 painéis de 6 pol., 0,063 mm)	0,20 mm; vazamento 0; fantasma 2 vs 434 px; giro 9°: 6 assentos a 100 %	costuras das molduras tiram 12 % das vistas
Concavidade ×2 / ×3 (paraboloides)	passa 35 % / 17 % da luz; m_t medido −1,79	o furo de 62,5 mm corta o feixe
Presets elipsoidais ×1/×2/×3	m_t 1,000 / 1,998 / 2,998; diâmetros e furo iguais à tabela da especificação	imagem ereta; 81 / 31 / 24 pontos
Jogo em tempo real (voxels)	68–84 qps; estéreo 79 qps; 14 000 pontos de superfície	visível só através dos raios traçados

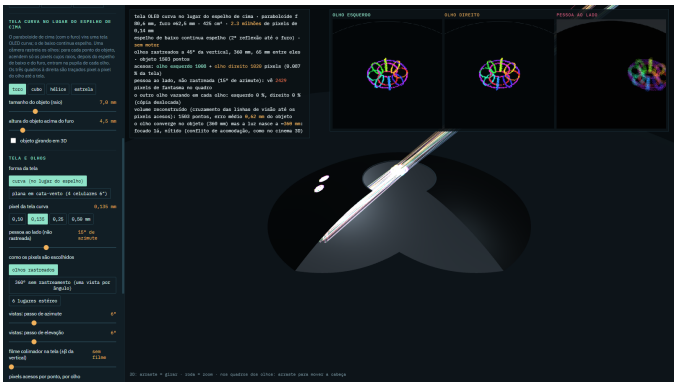


Figura 3. Aba "tela no espelho de cima": o paraboloide superior vira um OLED curvo (2,3 milhões de pixels de 0,14 mm) e o inferior continua espelho. Com olhos rastreados a 45°, acendem-se 1008 + 1020 pixels (0,087 % da tela); a pessoa ao lado, não rastreada, vê uma cópia deslocada (2429 pixels de fantasma).

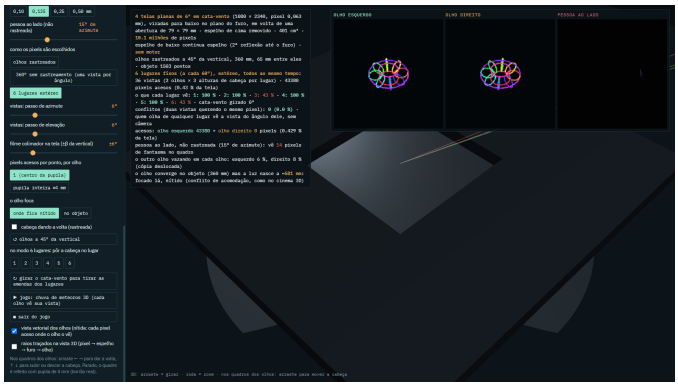


Figura 4. Pétalas: quatro telas planas de 6 polegadas no plano focal, em cata-vento ao redor de uma abertura de 79×79 mm, modo de seis lugares estéreo (36 vistas acesas, 0 conflitos). Sem girar o cata-vento, as costuras deixam os lugares 3 e 6 com 43 %; o giro de 9° leva todos a 100 %. A pessoa ao lado vê 14 pixels de fantasma.

a) Rotor de voxels (Fig. 1): Um rotor espiral de arames foscos (uma volta, passo $\Delta z \leq$ spot) gira no leito; um galvanômetro no eixo, 150 mm acima do furo, acende cada voxel quando a pá certa passa. É a família dos mostradores volumétricos de varredura [11], [12], com a diferença de que a imagem é relayada pelo par. O agendamento vetorial (saltos proporcionais a $\Delta\theta$) dá ≈17–20 quadros/s para 110–160 voxels. A otimização com o traçado como custo — recozimento para a ordem das pás [9], Lloyd para as alturas [13], Gauss–Newton por voxel sobre 24 olhos num anel — quase não mudou o erro: o resíduo é a aberração do brinquedo fora do foco, por isso os objetos foram encolhidos para perto dele.

b) A escada helicoidal e o posicionamento de cada voxel (Fig. 5): O rotor é uma escada em hélice de M pás de arame fosco, uma volta completa, com passo vertical Δz igual ou menor que o diâmetro do ponto do laser; cada voxel desejado é primeiro conjugado para o espaço do objeto (Newton sobre o jacobiano paraxial do relay), depois atribuído à pá cuja altura mais se aproxima da sua e à fase de rotação em que essa pá cruza o raio que passa pela sua posição lateral; o ponto aceso fica no lado do arame voltado para o feixe. Voxels que coincidem no mesmo ponto da mesma pá compartilham um pulso. O cubo do eixo (diâmetro ajustável) é uma zona morta: perto dele as pás superiores atravessam o feixe, por isso objetos cheios ficam a mais de 0,8 mm do eixo e o feixe bloqueado é desviado para a pá vizinha (no máximo 1,6 Δz de erro extra em profundidade). Ordenar as pás por um passo áureo ("vórtice") reduz os bloqueios perto do eixo ao preço de um pouco mais de oclusão para o observador. A biblioteca de objetos vetoriais — toro, cubo, hélice e

estrela, além de uma máscara facial em relevo e do jogo — redimensiona a escada a cada objeto: o cubo de 7 mm usa 21 pás com $\Delta z = 0{,}67$ mm e arame de 0,42 mm (156 voxels, 0,18 mm do alvo, 20 qps); a estrela, 11 pás com $\Delta z = 1{,}26$ mm (147/160 voxels acesos, 13 fora do rotor, 0,36 mm, 15 qps); o toro, 164 voxels a 0,16 mm.

c) Telas no lugar dos espelhos (Figs. 2 e 3): O display plano no leito dispensa o motor, mas a correção por mapa traçado só remove o erro médio; o resíduo depende da posição do olho e cresce com r^2. Um display no lugar do espelho inferior não forma imagem: a maior parte da luz volta à própria tela. No lugar do espelho superior, um OLED curvo fica perto do plano focal do espelho inferior, de modo que cada pixel mapeia uma direção (≈1,65 mm por grau acima do furo); com rastreio ocular, um pixel por ponto e por olho dá vistas estéreo nítidas, com 6 % de vazamento e uma cópia deslocada para quem não é rastreado. Sem rastreio, zonas fixas com filme colimador trocam duplicação por fragmentação; seis assentos fixos (duas alturas de olho, três de cabeça) acendem 36 zonas sem conflito usando 0,65 % da tela. Multiplexar os assentos no tempo é desnecessário — eles não compartilham pixels — e custaria cintilação.

d) Pétalas (Fig. 4): Quatro painéis planos de 6 polegadas no plano focal, em cata-vento ao redor de uma abertura de 79 mm, superam o OLED curvo em todas as métricas (0,20 vs 0,60 mm; vazamento 0 vs 6 %; fantasma 2 vs 434 pixels). As costuras das molduras custam vistas em faixas de azimute de 24–33° e 39–48° (módulo 90°); girar o cata-vento 9° leva os seis assentos a 100 % de cobertura.

e) Concavidade e ampliação: Com paraboloides, altura e ampliação andam juntas; com o furo do brinquedo, ×2 deixa passar 35 % da luz e ×3 apenas 17 %. A ampliação sem distorção vem do par elipsoidal estigmático da especificação: os presets ×1, ×2 e ×3 reproduziram no simulador os diâmetros, o furo e os aumentos previstos (1,000 / 1,998 / 2,998), com imagem ereta — ao contrário do giro de 180° do par parabólico.

f) Um jogo como teste de carga: Para provar que a cadeia traçada sustenta conteúdo interativo, foi desenvolvido um jogo original, "Proteja a Terra": um globo procedural gira no centro do volume, meteoros chegam da borda do cubo de jogo, uma nave orbita o planeta (nariz radial, três eixos de movimento), trava alvos (tecla T), salta em hipervelocidade por um arco de círculo máximo (H) e dispara pela direção de interceptação; há trilha e efeitos sonoros sintetizados. O jogo roda nas três abas do par e na aba do acessório, sempre *através* do traçado: no rotor cada peça vira voxels reconjugados a cada 0,1 s (≈66–110 voxels, galvo a ≈17 qps); na tela do leito é desenhado em perspectiva e mapeado pela tela; no espelho superior cada olho ou assento recebe apenas os pixels que veria (≈14 000 pontos de superfície, 2×4 200 pixels, 79 qps); no acessório é refeito pelos dois olhos acima da abertura (57 qps). Em nenhum lugar o jogo é desenhado diretamente na imagem.

V. Recorte côncavo e tela larga

A passagem para um único espelho começou com um recorte retangular de esfera ($R = 700$ mm, 520×300 mm) e um tablet de 10,1 polegadas abaixo do eixo, voltado para o espelho. Medimos: imagem de 199×128 mm flutuando a 685 mm do espelho, borrão de 0,14 mm na pupila de 4 mm e um bojo (curvatura mais trapézio) de ≈8 mm visto pelo olho. Ampliar o recorte para 800×500 mm não muda a imagem, mas alarga a janela de onde ela é vista inteira de 140×60 para 540×260 mm — o recorte compra janela, não imagem. Aproximar a tela ($u = 600$ mm) dá 1,16× a 796 mm, mas eleva o bojo a ≈19 mm e encolhe a janela. A pré-compensação traçada (pontos aparentes numa grade 41×25, maior retângulo inscrito, tabela por pixel) reduz o resíduo de 8,3 para 0,0 mm no olho de projeto. Um gabinete em forma de console, cuja abertura é dimensionada pelos próprios feixes traçados, esconde o espelho: frente a 377 mm, abertura de 546×337 mm, imagem 308 mm para fora dela, fundo com 1,7 % do branco da imagem (vidro fumê e interior preto). O jogo do simulador principal foi portado e desenhado em perspectiva na tela, atualizado a cada 0,08 s. Esta etapa validou três ferramentas que o acessório herdou — ponto aparente por Newton, pré-compensação por olho e gabinete traçado — mas, com ≈0,3 m^3 de móvel, não é portátil. Fica também o seu limite: só um olho foi medido; a análise binocular da Seção VI mostra que a imagem real de uma tela plana não dá profundidade própria, o que vale igualmente aqui.

VI. Sequência de tentativas do acessório

A Tabela II resume a evolução. Cada linha é uma hipótese que o traçado confirmou ou refutou; as seções seguintes detalham as que mudaram o rumo.

A. Herança do par (linhas 1–5)

As cinco primeiras linhas são as técnicas da Seção IV. Delas o acessório herdou duas conclusões: o resíduo de um relay parabólico é a aberração fora de foco, e a única forma de separar pixels por olho com telas comuns é pô-las no plano focal atrás de uma abertura menor que a distância interocular.

B. O acessório portátil (linhas 6–10)

Com um celular de 6,5 " e a meia-lua do Mirage (diâmetro 180 mm, $R_v = 127$ mm) numa caixa de 5,6 L, apenas 40 % da tela é visível: a imagem real é maior que a tela e o espelho, mais distante do olho, parece menor que ela (Fig. 6). Ver a tela inteira exigiu uma fatia de 180×366 mm e 14,6 L, e mesmo assim o retângulo sem curvatura tinha 46×99 mm. O modo pixel a pixel recuperou 69 cm^2 sem tocar no aparelho; um recozimento com semente fixa, R_v preso a $2 \times 80{,}6$ mm e custo binocular, chegou a 88 cm^2 em 9,5 L (Fig. 7).

A medida binocular encerrou essa linha: na imagem real os dois olhos veem os mesmos pixels, e a lâmina imagem é inclinada (26 mm de profundidade ao longo da vista,

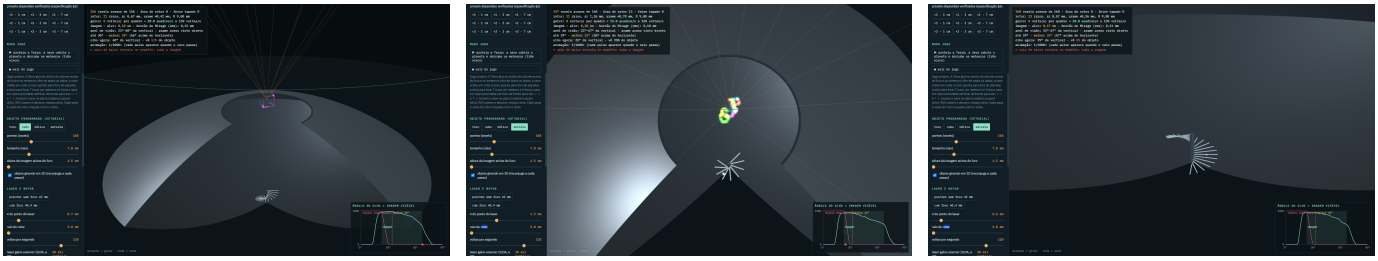


Figura 5. Objetos vetoriais no rotor. Esquerda: cubo de 7 mm (21 pás, Δz 0,67 mm, 156 voxels, 0,18 mm do alvo, 20 qps), com o objeto girando em 3D e reconjugado a cada passo. Centro: estrela (11 pás, Δz 1,26 mm, 147/160 voxels, 15 qps). Direita: a escada helicoidal de arames vista de perto no leito do espelho inferior, com o ponto aceso de um pulso e os raios do galvo.

Tabela II
Evolução das tentativas e principal medida de cada uma (traçado de raios). "Compart." = pixels usados pelos dois olhos; VAC = conflito vergência–acomodação.

#	Arranjo	Medida decisiva	Veredito
1	Par Mirage + rotor espiral de arames + galvo	RMS do voxel 0,28 mm (spot 2 mm); treino 0,67→0,60 mm	volume real, mas motor e laser
2	Display plano no leito do par	distorção média 1 %, resíduo $\propto r^2$ (0,09→1,1 mm)	sem motor, sem volume
3	Display no lugar do espelho inferior	75–86 % da luz volta à tela; nenhuma imagem	refutado
4	OLED curvo no lugar do espelho superior, olho rastreado	0,6 mm; vazamento 6 %; foco a 575 vs 360 mm	estéreo, VAC
5	Quatro telas planas no plano focal ("pétalas")	0,20 mm; vazamento 0; 6 assentos 100 % (giro 9°)	melhor da família Mirage
6	Recorte largo de esfera (R 700) + tablet	imagem 199×128 mm a 685 mm; borrão 0,14; bojo 8,3→0,0 mm	grande, não portátil
7	Meia-lua do Mirage (R_v 127) + celular de 6,5 ", abertura ao pé	40 % da tela; 5,6 L	portátil, tela parcial
8	Tela inteira (fatia 180×366)	35/35 pontos; retângulo limpo 46×99 mm; 14,6 L	completa, curva
9	Pixel a pixel (lição da aba 3)	46→69 cm^2 sem mudar o aparelho	ganho grátis
10	Dois olhos na imagem real	1,1 / 3,2 / 3,6 mm por olho	sem profundidade própria
11	Telefone no foco, abertura 56 mm	compart. 0 %; erro 0,71 mm; cabeça ±60 mm	profundidade real
12	Paisagem + abertura 72×56	cabeça ±120 mm; compart. 1–2 %	mais paralaxe
13	Cata-vento (abertura no eixo)	borrão 2,3 mm	refutado
14	Telefone de pé + vidro 45°	borrão 0,73 mm; 1,9 L; brilho 25 %	nítido, escuro
15	Telefone deitado cobrindo o foco, 88,5°	borrão 0,71 mm; brilho 100 %; 4,3 L	nítido
16	Espelho também sob a abertura ("melhor dos mundos")	35/35; 48/49 bin.; janela 220×720; 11,7 L	tela inteira, plana
17	Mesmo espelho, telefone no foco, duas imagens	27/27; erro 0,81; borrão 1,34; 5,2 L	volume em caixa baixa
18	Fatia Mirage inclinada 16° + iPhone 15 Pro	erro 0,65 (pior 1,42); borrão 0,77; 72,5°; ±75 mm	configuração final

36°); compensar para o olho médio deixa cada olho 1,1 a 3,6 mm fora do lugar. O conteúdo não tem profundidade própria.

C. Estéreo no foco (linhas 11–15)

Descendo o telefone ao plano focal e fechando a abertura a 56 mm, cada pixel chega a um olho só (0 % compartilhados) e os dois olhos reconstroem um cubo de 30 mm com 0,71 mm de erro (Fig. 8). O preço: cada olho usa uma mancha de ≈15×16 mm da tela, pré-distorcida em trapézio (Fig. 9), e a luz chega focada no infinito enquanto os olhos convergem a 420 mm — um conflito de 2,0 D no tampo a 4,3 D a 220 mm acima dele [5]. O volume onde há profundidade vai de 40 mm dentro da caixa a ≈200 mm acima do tampo, encolhendo de 72×56 para 8×24 mm (Fig. 10). O telefone em paisagem com abertura 72×56 mm dobrou a excursão da cabeça para ±120 mm (Fig. 11).

O olhar precisa ser quase vertical: a 75° os feixes saem 15° fora do eixo, o mapa direção→pixel dobra e cada olho vê o cubo duplicado; a 86–88,5° o erro cai para 0,7 mm. O arranjo tipo cata-vento (abertura no eixo, telefone no foco ao lado) borra 2,3 mm porque seus pixels ficam 40–116 mm fora do centro do foco. Um vidro semiespelhado a 45° [14], com o telefone de pé, põe a tela virtualmente

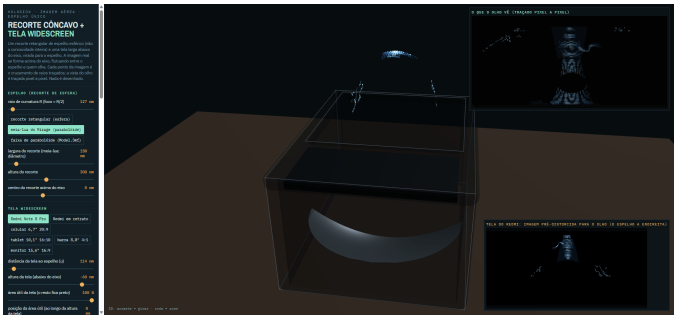


Figura 6. Meia-lua do Mirage sob o telefone deitado, abertura ao pé dele. A imagem real (pontos) flutua 61 mm acima do tampo; o olho vê apenas uma fração da tela.

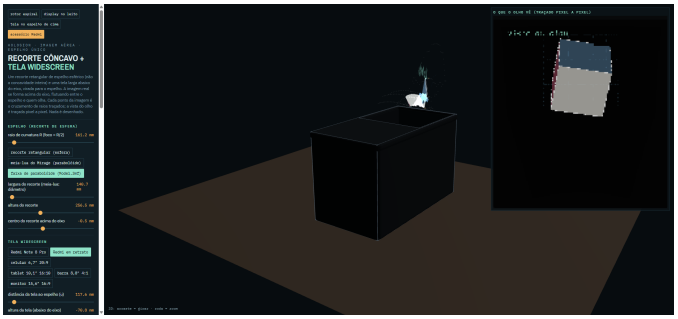


Figura 7. Resultado do recozimento simulado sobre a fatia do Mirage (custo = área projetada − litros − penalidades). O quadro à direita é a vista traçada do olho.

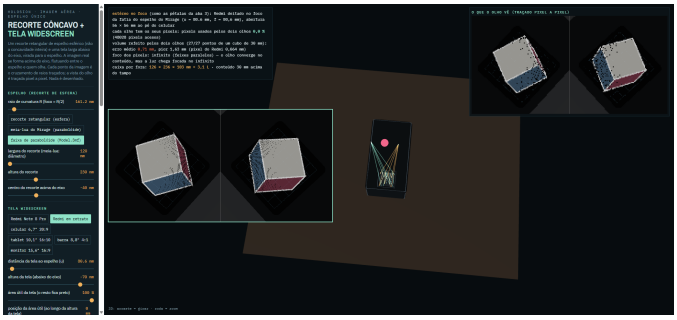


Figura 8. Estéreo no foco: olho esquerdo e olho direito traçados pixel a pixel, cada um pelos seus próprios pixels. Os pontos sobre a abertura são o cubo refeito pelo cruzamento das linhas de visada.

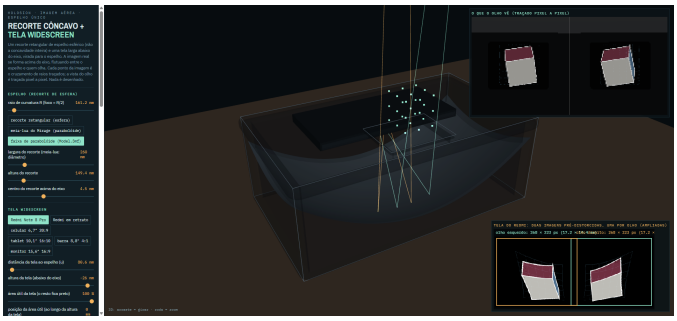


Figura 9. Caixa semitransparente e, embaixo à direita, as duas imagens pré-distorcidas que o telefone exibe (uma por olho, ≈17×14 mm cada).

no foco sobre o eixo: borrão de 0,73 mm em 1,9 L, mas com um quarto do brilho. O mesmo borrão se obtém sem o vidro, com o telefone deitado cobrindo o foco e a abertura ao lado (0,71 mm, brilho total, 4,3 L).

D. Tela inteira versus volume (linhas 16–17)

Com a meia-lua *sob* o telefone — a disposição do desenho original — aumentar o espelho só do lado do telefone piora (9 → 1–3 pontos vistos em 55–125 L): os pontos do espelho que mostrariam o resto da tela ficam sob a abertura e além dela. Estendendo a mesma curvatura por todo o fundo da caixa, cortada pelas paredes e pela tampa, e afastando o telefone para 150 mm, o olho médio vê 35/35 pontos, os dois olhos 48/49, com janela de observação de 220×720 mm, imagem de 124×73 mm ($m = 0{,}82$) a 27 mm do tampo e borrão de 0,64 mm, em 11,7 L (Fig. 12). O mesmo espelho com o telefone no foco ($u = f = 63{,}5$ mm) dá volume real em 5,2 L, com borrão de 1,34 mm — o dobro do obtido com $f = 80{,}6$ mm.

E. Inclinação, pixel e aparelho (linha 18)

Inclinar o espelho com o telefone parado desfoca; alterar só a profundidade do vértice borra 5–7 mm. Com o telefone deitado acompanhando o novo foco ($u = f \cos a$), o piso de borrão permanece em ≈0,75 mm ($f = 80{,}6$) ou ≈1,0 mm ($f = 63{,}5$) para qualquer inclinação, mas o ângulo de observação desce de 88,5° para 72,5° a 16° de inclinação. Variar apenas o tamanho do pixel (0,13 / 0,064 / 0,032 / 0,016 mm) move o erro de profundidade (1,54 / 0,73 / 0,36 / 0,24 mm) e deixa o borrão em 0,77 mm: a tela governa a precisão, o espelho governa a nitidez. O iPhone 15 Pro (0,055 mm) melhora o pior ponto em 13–17 % (1,63 → 1,42 mm) e o erro médio em 12 % no arranjo de duas imagens (0,85 → 0,75 mm). A sensibilidade ao foco é severa: arredondar u em 0,03 mm elevou o erro de 0,64 para 0,73 mm.

VII. Resultados consolidados

A Tabela III compara as três configurações finais. Nenhuma reúne tela inteira, volume do conteúdo e foco correto; cada uma sacrifica um dos três.

A Fig. 13 mostra que a cadeia é também um mostrador funcional: um jogo original roda em tempo real (57 qps no estéreo, 108 na imagem real) e é visto apenas através dos voxels traçados, nunca desenhado diretamente.

VIII. Discussão

a) Três grandezas, um espelho: Uma tela plana em imagem real entrega a tela inteira e acomodação correta, mas não pode entregar profundidade própria: os dois olhos amostram os mesmos pixels. Uma tela no plano focal entrega profundidade separando pixels por olho — o princípio da fotografia integral [15] aplicado a uma única superfície refletora — mas só vê a fração da tela que cabe na abertura e paga o conflito vergência–acomodação. Resolver os três exigiria controle direcional por pixel (campo de luz) [16], [17], o que uma tela de telefone não oferece.

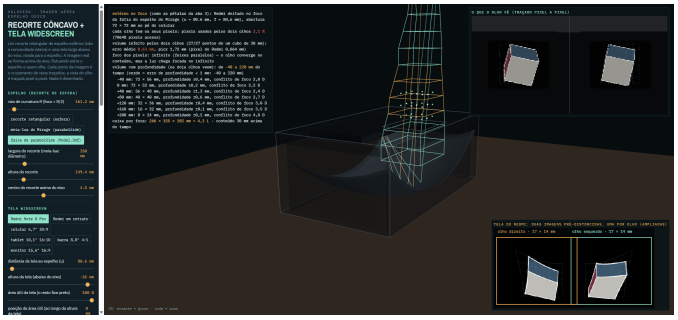


Figura 10. Camadas do volume em que os dois olhos veem o mesmo ponto (verde: erro de profundidade < 1 mm). O conflito de foco cresce de 2,0 D no tampo a 4,3 D no topo.

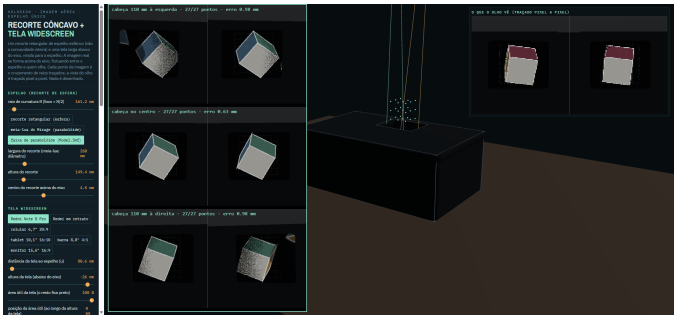


Figura 11. Telefone em paisagem, abertura 72×56 mm: vistas dos dois olhos com a cabeça 110 mm à esquerda, no centro e 110 mm à direita. Os 27 pontos do cubo são refeitos nas três posições.

b) Quem governa o quê: O teste de pixel isolou as duas fontes de erro: a precisão de profundidade escala com o passo do pixel e com o quadrado da distância do olho; o borrão é independente da tela e vem da aberração fora de foco do paraboloide [18]. Por isso o iPhone melhora pouco e uma focal mais longa melhoraria mais.

c) Nitidez contra paralaxe: Alargar a abertura de 60 para 72 mm leva a excursão de ±75 a ±125 mm, mas o borrão cresce com o quadrado do ângulo fora de eixo (1,7 → 2,1 mm na borda) e os pixels compartilhados sobem a 3 %. A inclinação do espelho não altera esse compromisso; apenas o gira para um ângulo de observação confortável.

d) A arte que já usa esta física: O que chamamos aqui de pré-compensação para o olho de projeto tem uma tradição artística longa: a anamorfose [19]. Felice Varini pinta formas geométricas fragmentadas sobre prédios e salas que só se fecham num único ponto de vista; Georges Rousse faz o mesmo com fotografia de interiores; Julian Beever e Edgar Müller desenham no chão figuras que ganham volume apenas da posição da câmera. Em todos, a obra é a distorção calculada para um observador — e desfaz-se com a paralaxe, exatamente como a tela pré-distorcida da Seção V desfaz-se quando o olho sai da janela. A fotografia integral de Lippmann [15], as impressões lenticulares que dela descendem e as ilusões de palco com vidro a 45° de Pepper [14] fazem o movimento inverso: usam a paralaxe a favor, dando a cada olho e a cada posição uma vista própria. O acessório estéreo deste trabalho pertence a essa segunda família, com a diferença de que a vista de cada

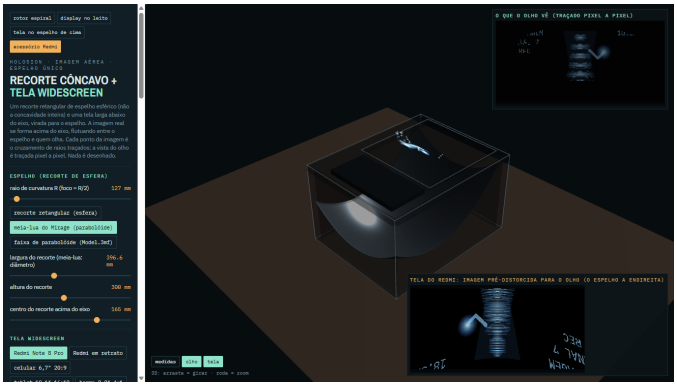


Figura 12. "Melhor dos mundos": o espelho do Mirage (R_v 127) cobre o fundo, sob o telefone e sob a abertura. O olho vê a tela inteira; o conteúdo, porém, não tem profundidade própria.

Tabela III
Configurações finais (olhos a 420 mm, 64 mm; cubo de 30 mm).

	Melhor dos mundos	Duas imagens	Estéreo ajustado
Espelho	R_v 127, fundo todo	idem	fatia R_v 161, 16°
Telefone	$u = 150$ mm	$u = f = 63{,}5$	$u = f\cos 16°$
Tela visível	35/35 pontos	15×16 mm por olho	15×16 mm por olho
Profundidade	lâmina (26 mm)	−40 a +200 mm	−40 a +200 mm
Erro do volume	—	0,81 mm	0,64 mm
Borrão	0,64 mm	1,34 mm	0,78 mm
Compart.	100 %	0,5 %	0,1 %
Cabeça lateral	220×720 mm	±50 mm	±75 mm
VAC	0 D	2–4 D	2–4 D
Olhar	75°	72,5°	72,5°
Caixa	11,7 L	5,2 L	4,4 L

olho é computada por traçado e não gravada.

e) Comparação com as pétalas: As pétalas da terceira aba atingem 0,20 mm porque dispõem de quatro telas, do espelho inteiro, de objeto menor e de olho mais próximo (360 mm), e porque nunca foram medidas com pupila finita. Sob a mesma régua, o arranjo em cata-vento do acessório borra 2,3 mm; é provável que a aba 3 compartilhe esse borrão, o que fica como verificação pendente.

f) O que não está modelado: Emissão angular e contraste de OLED versus IPS, latência e erro do rastreio ocular (suposto perfeito), tolerâncias de fabricação do espelho, difração nos pixels e espalhamento no vidro fumê. A sensibilidade de 0,03 mm ao foco indica que a altura do telefone precisa de ajuste fino na peça real.

IX. Conclusão

Um único telefone e um único recorte do espelho do Mirage produzem uma imagem aérea, mas o projetista tem de escolher: tela inteira sem conflito de foco (11,7 L, conteúdo plano) ou profundidade real com uma pequena fração da tela (4,4–5,2 L, conflito de 2–4 D). As geometrias finais foram exportadas em 3MF [20] com marcadores de olho e de volume para prototipagem, e um jogo interativo demonstra que cada configuração sustenta conteúdo dinâmico em tempo real. A metodologia — medir cada hipótese

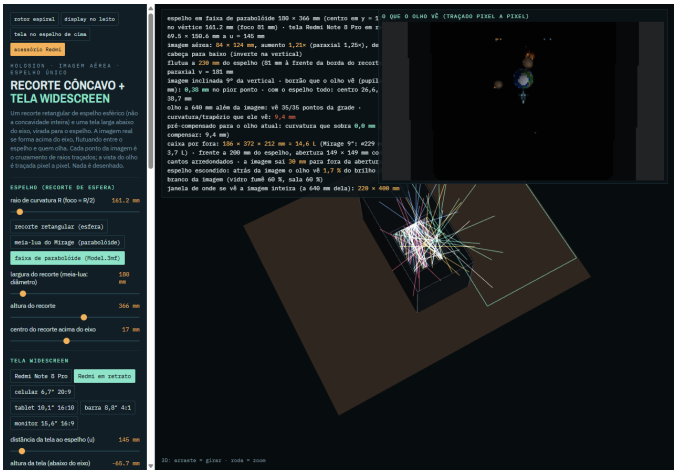


Figura 13. Jogo em tempo real no modo estéreo: Terra, nave e meteoro refeitos pelos dois olhos acima da abertura; a tela do telefone exibe as duas vistas pré-distorcidas.

pelo mesmo traçado determinístico e registrar também as refutações — foi o que impediu que "configurações que pareciam funcionar" sobrevivessem.

Disponibilidade

Simuladores (HTML autocontidos sobre three.js [21]), especificação, registro de medidas e arquivos 3MF acompanham o projeto [7]. Todos os números deste texto são reproduzíveis a partir dos botões nomeados na quarta aba de `mirage-rotor-3d.html`.

Referências

[1] Opti-Gone International, "Mirage: 3-d instant illusion maker," Produto comercial, par de espelhos parabólicos de 9 polegadas, dimensões adotadas na especificação do projeto: $f = 80{,}6$ mm, furo de 62,5 mm.

[2] *Education and Training in Optics and Photonics: ETOP 2015*, ser. Proceedings of SPIE, vol. 9665. SPIE, 2015.

[3] M. Born and E. Wolf, *Principles of Optics*, 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[4] N. A. Dodgson, "Autostereoscopic 3D displays," *IEEE Computer*, vol. 38, no. 8, pp. 31–36, 2005.

[5] D. M. Hoffman, A. R. Girshick, K. Akeley, and M. S. Banks, "Vergence–accommodation conflicts hinder visual performance and cause visual fatigue," *Journal of Vision*, vol. 8, no. 3, p. 33, 2008.

[6] E. Hecht, *Optics*, 5th ed. Boston: Pearson, 2017.

[7] Projeto Holosion, "Simuladores de imagem aérea por traçado de raios: `mirage-rotor-3d.html`, `fonte/acessorio-celular.html` e especificação `prompt-simulador-imagem-aerea.md`," Arquivos do projeto, 2026.

[8] G. H. Spencer and M. V. R. K. Murty, "General ray-tracing procedure," *Journal of the Optical Society of America*, vol. 52, no. 6, pp. 672–678, 1962.

[9] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, "Optimization by simulated annealing," *Science*, vol. 220, no. 4598, pp. 671–680, 1983.

[10] T. Ettinger, "Mulberry32: a 32-bit seedable pseudo-random generator," Código de domínio público, GitHub, 2017.

[11] G. E. Favalora, "Volumetric 3D displays and application infrastructure," *IEEE Computer*, vol. 38, no. 8, pp. 37–44, 2005.

[12] A. Jones, I. McDowall, H. Yamada, M. Bolas, and P. Debevec, "Rendering for an interactive 360° light field display," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 26, no. 3, p. 40, 2007.

[13] S. P. Lloyd, "Least squares quantization in PCM," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 28, no. 2, pp. 129–137, 1982.

[14] J. H. Pepper, *The True History of the Ghost; and All about Metempsychosis*. London: Cassell, 1890.

[15] G. Lippmann, "Épreuves réversibles donnant la sensation du relief," *Journal de Physique Théorique et Appliquée*, vol. 7, no. 1, pp. 821–825, 1908.

[16] G. Wetzstein, D. Lanman, M. Hirsch, and R. Raskar, "Tensor displays: compressive light field synthesis using multilayer displays with directional backlighting," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 31, no. 4, p. 80, 2012.

[17] D. Lanman and D. Luebke, "Near-eye light field displays," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 32, no. 6, p. 220, 2013.

[18] W. T. Welford, *Aberrations of Optical Systems*. Bristol: Adam Hilger, 1986.

[19] J. Baltrušaitis, *Anamorphic Art*. New York: Harry N. Abrams, 1977.

[20] 3MF Consortium, "3D manufacturing format: Core specification & reference guide," https://3mf.io, 2021.

[21] R. Cabello *et al.*, "three.js, release r128," https://threejs.org, 2021.